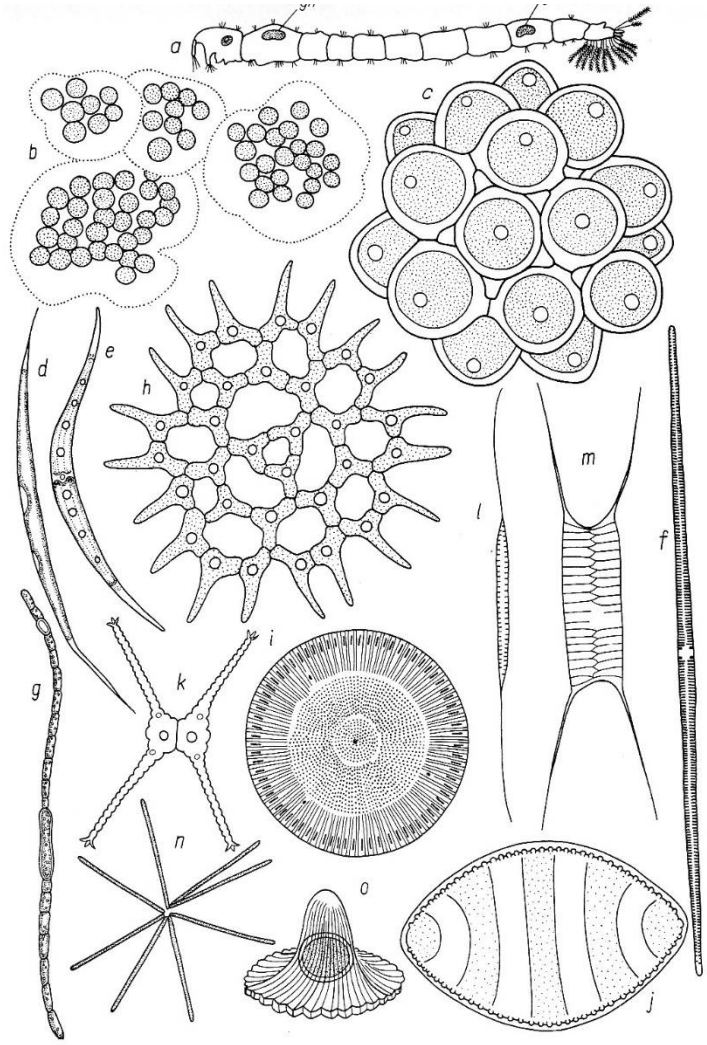
V. Planktonszámlálás 9 pont



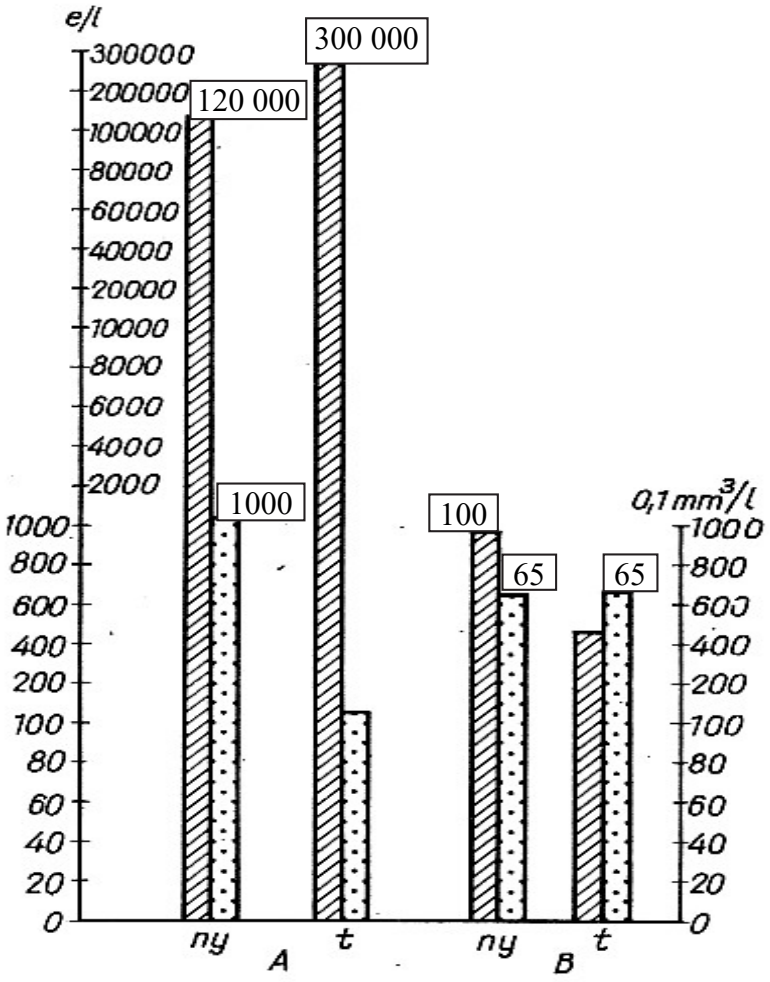
A vízben lebegő élőlények (plankton) egy része fotoszintetizál (növényi plankton), más részük fogyasztó (állati plankton).
Az ábra néhány jellegzetes lebegő életmódot folytató élőlényt mutat be. Az „a” egy bojtosszúnyog faj lárvája. A „c”, ”d”, „e”, „f” és „h” fajok, valamint a kovamoszatok („i”–„n”) zöld színtesteket, a „b” és „g” fajok színtesteket nem, de fénymegkötésre alkalmas színanyagot tartalmaznak. Az ejtőernyőszerű „o” egy betokozódott csillós egysejtű.
A kovamoszat fajok („i”–„n”) a plankton változatos alakú egysejtűi.

A rajz tanulmányozása után adja meg azon fajok betűjeleit, melyekre az alábbi meghatározások illenek!

1.	Prokarióták sejttársulása (kolóniája):	
2.	Fonalas testszerveződésű prokarióta:	
3.	Eukarióta sejttársulás (kolónia):	
4.	Szövetes heterotróf:	

5. Az „i”–„n” fajok nagy szilárdságú sejtfalában egy, a többi élőlényben ritka elem halmozódik fel nagy mennyiségben. Nevezze meg azt az elemet!

…….



A Balaton vizében egy nyári (ny) és egy téli (t) napon mérték meg 1 liternyi vízben a növényi és az állati plankton mennyiségét. A grafikon bal oldalán (A) az egyedsűrűséget (e/l = egyed literenként), a jobb oldalán (B) a plankton térfogatát (0,1 mm^3 literenként) ábrázolták. A vonalkázott oszlop mindenütt a növényi planktont, a pontozott az állati planktont mutatja. Az oszlopok tetején a téglalapokban feltüntettük az értékeket.

6. Az állati plankton tagjai többnyire nagyobbak az általuk fogyasztott növényi planktonnál. Átlagosan hányszorosa volt az állati plankton egy-egy tagjának térfogata a nyári időszakban a növényi planktonénak? Rögzítse a számítás menetét is! (2 pont)

Az egyedek átlagos térfogata a növényi planktonban:

Az egyedek átlagos térfogata az állati planktonban:

Arányuk:

7. A növényi plankton literenkénti térfogata a mérés alapján télen kisebb volt, mint az állati planktoné. Hogyan lehetséges ez? Adjon egy lehetséges magyarázatot!

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen